

Exercice 1

Une collectivité locale octroie une subvention de 116 610 € pour le forage d'une nappe d'eau souterraine. Une entreprise estime que le forage du premier mètre coûte 130 €; le forage du deuxième mètre coûte 52 € de plus que celui du premier mètre; le forage du troisième mètre coûte 52 € de plus que celui du deuxième mètre, etc.

Plus généralement, le forage de chaque mètre supplémentaire coûte 52 € de plus que celui du mètre précédent.

Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on note : u_n le coût du forage du n -ième mètre en euros et S_n le coût du forage de n mètres en euros; ainsi $u_1 = 130$.

1. Calculer u_2 et u_3 .

On admet que pour tout $n \geq 1$, on a : $u_n = u_1 + (n - 1) \times r$ donc $u_n = 130 + 52(n - 1)$.

2. Calculer S_2 puis S_3 .

3. Montrer que pour tout $n \geq 1$, on a $S_{n+1} = S_n + 130 + 52n$.

4. Afin de déterminer le nombre maximal de mètres que l'entreprise peut forer avec la subvention qui est octroyée, on considère la fonction Python suivante :

```
def nombre_metre(S) :  
    C = 130  
    n = 1  
    while C < S :  
        C = C + ...  
        n = n + 1  
    return n
```

Compléter cet algorithme de sorte que l'exécution de la fonction `nombre_metre(S)` renvoie le nombre maximal de mètres que l'entreprise peut forer avec la subvention octroyée. Justifier votre réponse.

Exercice 1

Une collectivité locale octroie une subvention de 116 610 € pour le forage d'une nappe d'eau souterraine. Une entreprise estime que le forage du premier mètre coûte 130 €; le forage du deuxième mètre coûte 52 € de plus que celui du premier mètre; le forage du troisième mètre coûte 52 € de plus que celui du deuxième mètre, etc.

Plus généralement, le forage de chaque mètre supplémentaire coûte 52 € de plus que celui du mètre précédent.

Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on note : u_n le coût du forage du n -ième mètre en euros et S_n le coût du forage de n mètres en euros; ainsi $u_1 = 130$.

1. Calculer u_2 et u_3 .

On admet que pour tout $n \geq 1$, on a : $u_n = u_1 + (n - 1) \times r$ donc $u_n = 130 + 52(n - 1)$.

2. Calculer S_2 puis S_3 .

3. Montrer que pour tout $n \geq 1$, on a $S_{n+1} = S_n + 130 + 52n$.

4. Afin de déterminer le nombre maximal de mètres que l'entreprise peut forer avec la subvention qui est octroyée, on considère la fonction Python suivante :

```
def nombre_metre(S) :  
    C = 130  
    n = 1  
    while C < S :  
        C = C + ...  
        n = n + 1  
    return n
```

Compléter cet algorithme de sorte que l'exécution de la fonction `nombre_metre(S)` renvoie le nombre maximal de mètres que l'entreprise peut forer avec la subvention octroyée. Justifier votre réponse.

Solution :

Une collectivité locale octroie une subvention de 116610 € pour le forage d'une nappe d'eau souterraine. Une entreprise estime que le forage du premier mètre coûte 130 €; le forage du deuxième mètre coûte 52 € de plus que celui du premier mètre; le forage du troisième mètre coûte 52 € de plus que celui du deuxième mètre, etc.

Plus généralement, le forage de chaque mètre supplémentaire coûte 52 € de plus que celui du mètre précédent.

Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on note : u_n le coût du forage du n -ième mètre en euros et S_n le coût du forage de n mètres en euros; ainsi $u_1 = 130$.

1. $u_2 = 130 + 52 = 182$ et $u_3 = 182 + 52 = 234$.
2. La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_1 = 130$ et de raison $r = 52$.
On en déduit que pour tout $n \geq 1$, on a : $u_n = u_1 + (n - 1) \times r$ donc $u_n = 130 + 52(n - 1)$.
3. $S_2 = u_1 + u_2 = 130 + 182 = 312$ et $S_3 = u_1 + u_2 + u_3 = S_2 + u_3 = 312 + 234 = 546$.
4. Afin de déterminer le nombre maximal de mètres que l'entreprise peut forer avec la subvention qui est octroyée, on considère la fonction Python suivante :

```
def nombre_metre(S) :  
    C = 130  
    n = 1  
    while C < S :  
        C = C + ...  
        n = n + 1  
    return n
```

On veut compléter cet algorithme de sorte que l'exécution de la fonction `nombre_metre(S)` renvoie le nombre maximal de mètres que l'entreprise peut forer avec la subvention octroyée.

La variable C contient le coût du forage de n mètres.

Pour tout $n \geq 1$, on a $S_{n+1} = u_1 + u_2 + \dots + u_n + u_{n+1} = S_n + u_{n+1}$; or $u_n = 130 + 52(n - 1)$ donc $u_{n+1} = 130 + 52n$. On a donc $S_{n+1} = S_n + 130 + 52n$.

Il faut donc ajouter $130 + 52n$ à la variable C à chaque tour de boucle.

```
def nombre_metre(S) :  
    C = 130  
    n = 1  
    while C < S :  
        C = C + 130 + 52*n  
        n = n + 1  
    return n
```